TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 1 — Arithmétique

I. La division euclidienne

Définition

Effectuer la **division euclidienne** d'un entier a (le **dividende**) par un entier b non nul (le **diviseur**), c'est trouver deux entiers q (le **quotient**) et r (le **reste**) tels que :

$$\boxed{a = b \times q + r} \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b.$$

157	12
−12	13
37	
−36	
1	

Exemples — à compléter

Division euclidienne de 157 par 12 : $157 = 12 \times 13 + 1$ (quotient 13, reste 1, et $1 < 12$).
Attention : $157 = 12 \times 12 + 13$ est une égalité vraie, mais ce n'est **pas** la division euclidienne de 157 par 12 le reste 13 est plus grand que 12.
À la calculatrice : « 157 **÷R** 12 » ou « Q, R » donne directement $Q = 13$ et $R = 1$.

II. Multiples et diviseurs

Définition

Soit a et b deux entiers ($b \neq 0$). Si la division euclidienne de a par b a un **reste nul**, c'est-à-dire s'il existe un entier k tel que $a = b \times k$, on dit que :

a est un **multiple** de b ; b est un **diviseur** de a ; a est **divisible** par b ; b **divise** a.

Exemple : $91 = 7 \times 13$: 91 est un multiple de 7 ; 7 et 13 sont des diviseurs de 91.

Critères de divisibilité

Un entier est divisible :
par 2 s'il est pair (chiffre des unités 0, 2, 4, 6, 8) ;
par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5 ;
par 10 si son chiffre des unités est 0 ;
par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3 ;
par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9 ;
par 4 si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est divisible par 4.

2 025 : somme des chiffres = 9, donc 2 025 est divisible par 3 et 9 ; il se termine par 5, donc il est divisible par 5 .

Méthode — trouver tous les diviseurs d'un entier

Je cherche les produits de deux entiers égaux au nombre, en testant les diviseurs dans l'ordre : je m'arrête quand les facteurs se « croisent ».
Diviseurs de 36 : 1×36 ; 2×18 ; 3×12 ; 4×9 ; 6×6 (5 ne divise pas 36).
Les diviseurs de 36 sont : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 36 (9 diviseurs).

Propriété — démontrer avec des lettres

La **somme** de deux multiples d'un entier a est un multiple de a.
Preuve : si $m = a \times k$ et $n = a \times k'$, alors
$m + n = a \times k + a \times k' = a \times (k + k')$.

La somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3 :
$n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1)$.
Un pair s'écrit $2k$; un impair s'écrit $2k + 1$.

III. Nombres premiers

Définition

Un **nombre premier** est un entier qui a **exactement deux diviseurs** : 1 et lui-même.
Remarques : 1 n'est pas premier (un seul diviseur). 2 est le seul nombre premier pair. Il existe une infinité de nombres premiers.

Les nombres premiers inférieurs à 100 :

2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 47 ; 53 ; 59 ; 61 ; 67 ; 71 ; 73 ; 79 ; 83 ; 89 ; 97.

Méthode — savoir si un entier est premier

Je teste s'il est divisible par les nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11, 13… en m'arrêtant dès que le carré du nombre premier testé dépasse l'entier.

97 est-il premier ? Il n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7 ; et $11^2 = 121 > 97$.
Donc 97 est premier.

221 est-il premier ? Ni 2, ni 3, ni 5, ni 7, ni 11…
mais $221 = 13 \times 17$:
221 n'est pas premier.

IV. Décomposition en produit de facteurs premiers

Théorème

Tout entier supérieur ou égal à 2 peut s'écrire comme un **produit de nombres premiers**. Cette décomposition est **unique** (à l'ordre des facteurs près).

Méthode — décomposer un entier

Je divise successivement par les nombres premiers dans l'ordre (2, puis 3, 5, 7…) tant que c'est possible.

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

Bilan :
$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$

1 386	2
693	3
231	3
77	7
11	11
1	

On peut aussi utiliser un **arbre** : $360 = 36 \times 10 = (4 \times 9) \times (2 \times 5)$.

$1\,386 = 2 \times 3^2 \times 7 \times 11$

V. Fractions irréductibles

Définition

Une fraction est **irréductible** lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont pas d'autre diviseur commun que 1.

Méthode — rendre une fraction irréductible

Je décompose le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers, puis je simplifie par les facteurs communs.

$$\frac{360}{1\,386} = \frac{2^3 \times 3^2 \times 5}{2 \times 3^2 \times 7 \times 11} = \frac{2 \times 2^2 \times \cancel{3^2} \times 5}{2 \times \cancel{3^2} \times 7 \times 11} = \frac{2^2 \times 5}{7 \times 11} = \frac{20}{77}$$

$$\frac{84}{126} = \frac{2^2 \times 3 \times 7}{2 \times 3^2 \times 7} = \frac{2}{3}$$

VI. Diviseurs communs et multiples communs : résoudre des problèmes

Définition

Le plus grand diviseur commun à deux entiers a et b est leur **PGCD** ; le plus petit multiple commun non nul est leur **PPCM**.
Avec les décompositions : $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ et $126 = 2 \times 3^2 \times 7$.
PGCD : je prends les facteurs **communs** avec le plus petit exposant : $2 \times 3 \times 7 = 42$
PPCM : je prends **tous** les facteurs avec le plus grand exposant : $2^2 \times 3^2 \times 7 = 252$

Exemples — à compléter— deux problèmes types du brevet

Partage maximal. Un fleuriste a 84 roses et 126 tulipes. Il veut faire le plus grand nombre de bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs.
Le nombre de bouquets divise 84 et 126 : c'est leur PGCD, 42 .
Chaque bouquet :
$84 \div 42 = 2$ roses et $126 \div 42 = 3$ tulipes.

Rendez-vous. Un bus A passe toutes les 12 min et un bus B toutes les 18 min. Ils partent ensemble à 8 h.
Ils se retrouvent après un temps multiple de 12 et de 18 : le PPCM.
Multiples de 18 : 18 ; 36… et 36 est multiple de 12.
Ils repartent ensemble à 8 h 36.

Pour aller plus loin — l'algorithme d'Euclide

Le PGCD de deux entiers est aussi le PGCD du plus petit et du **reste** de leur division euclidienne. On enchaîne les divisions jusqu'à obtenir un reste nul : le PGCD est le **dernier reste non nul**.
PGCD(1 386 ; 360) = 18 , donc $\frac{360}{1\,386} = \frac{360 \div 18}{1\,386 \div 18} = \frac{20}{77}$.

$1\,386 = 360 \times 3 + 306$
$360 = 306 \times 1 + 54$
$306 = 54 \times 5 + 36$
$54 = 36 \times 1 + 18$
$36 = 18 \times 2 + 0$

Le savais-tu ? Euclide (vers 300 av. J.-C.) a démontré qu'il existe une infinité de nombres premiers. Aujourd'hui, les très grands nombres premiers protègent nos cartes bancaires : il est très facile de multiplier deux nombres premiers géants, mais extrêmement long de retrouver ces facteurs à partir du produit.